Secuencia Didáctica — Física

Mecánica de Fluidos

Secundaria — 8 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia didáctica introduce los principios fundamentales de la mecánica de fluidos: el comportamiento de líquidos y gases tanto en reposo como en movimiento. Se trabaja desde los conceptos de densidad y presión hasta los principios de Pascal, Arquímedes, la Ecuación de Continuidad y la Ecuación de Bernoulli, con ejemplos resueltos y ejercicios de razonamiento en cada sección.

Duración estimada: 12 horas cátedra.

Contenidos:

1. Fluidos en reposo (Hidrostática): densidad y presión
2. Principio de Pascal
3. Principio de Arquímedes
4. Fluidos en movimiento (Hidrodinámica): Ecuación de Continuidad
5. Ecuación de Bernoulli
6. Aplicaciones: flujo sanguíneo y viscosidad
7. Tabla de síntesis

1. Fluidos en Reposo — Hidrostática

Un **fluido** es toda sustancia capaz de fluir y tomar la forma de su recipiente. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Cuando un fluido no se mueve, se estudia en la rama llamada **Hidrostática**.

1.1. Densidad (ρ)

La densidad indica cuánta masa hay contenida en cada unidad de volumen de una sustancia.

Definición:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

donde ρ es la densidad (kg/m^3), m la masa (kg) y V el volumen (m^3).

Cuanto mayor es la densidad, más "compacta" es la sustancia. El agua tiene $\rho \approx 1000$ kg/m^3 y el aire $\rho \approx 1{,}2$ kg/m^3.

Sustancia	Densidad (kg/m^3)	Observación
Agua dulce	1 000	Referencia habitual
Agua salada	$\approx$ 1 025	Más densa que el agua dulce
Hielo	920	Menos denso que el agua
Madera (pino)	500–700	Flota en agua
Hierro	7 874	Se hunde en agua
Aire (20 °C)	1,2	Mucho menos denso

Situaciones cotidianas — Densidad

- **El aceite flota sobre el agua en la ensalada:** el aceite de oliva ($\rho \approx 900$ kg/m^3) es menos denso que el agua ($\rho = 1000$ kg/m^3), por eso siempre queda arriba aunque los agites.
- **El hielo flota en el vaso de gaseosa:** el hielo ($\rho = 920$ kg/m^3) es menos denso que el agua líquida, por eso los cubos siempre suben a la superficie.
- **Los globos de helio suben:** el helio ($\rho \approx 0{,}16$ kg/m^3) es mucho menos denso que el aire ($\rho \approx 1{,}2$ kg/m^3), así que el globo "flota" en el aire igual que el corcho flota en el agua.
- **El mercurio en el termómetro:** el mercurio ($\rho \approx 13\,600$ kg/m^3) es tan denso que una columna pequeña representa fuerzas considerables, lo que permite medir presiones y temperaturas con precisión.

1.2. Presión (P)

La presión describe la fuerza que un fluido ejerce sobre una superficie, por unidad de área.

Definición:

$$P = \frac{F}{A}$$

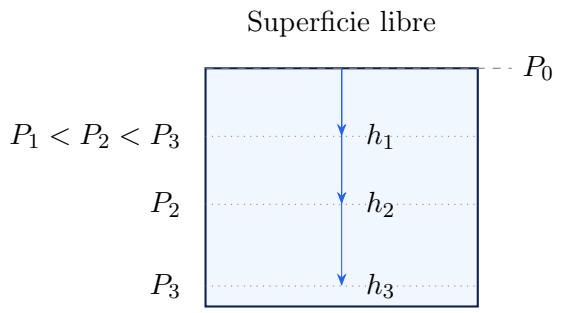
donde P es la presión (Pa), F la fuerza perpendicular (N) y A el área (m^2).

Presión en un fluido en reposo a profundidad h:

$$P = P_0 + \rho g h$$

donde P_0 es la presión superficial (ej. presión atmosférica $\approx 101\,325$ Pa), ρ la densidad del fluido, $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$ y h la profundidad.

Idea clave: La presión en un fluido en reposo depende *únicamente* de la profundidad, la densidad y la presión en la superficie — **no** de la forma del recipiente.



Mayor profundidad ⇒ mayor presión

Situaciones cotidianas — Presión hidrostática

- **Los oídos duelen al bucear:** al descender bajo el agua, la presión aumenta con la profundidad y comprime los tímpanos. A 3 m ya se percibe una diferencia notable.
- **Las botellas de plástico se deforman en las profundidades del mar:** los submarinos y los instrumentos de exploración deben diseñarse para resistir presiones enormes en las fosas oceánicas.
- **Los envases de conservas tienen la tapa combada hacia adentro:** al envasarse al vacío, la presión atmosférica exterior supera la interior y "aplasta" levemente la tapa.
- **Las presas son más gruesas en la base:** porque la presión del agua aumenta con la profundidad y la pared debe resistir mayor fuerza hacia abajo.

Ejemplo resuelto: Presión en el fondo de un tanque

Un tanque cilíndrico de 5 m de altura está lleno de agua ($\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$). Calculá la presión manométrica en el fondo. ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$)

Paso 1. Identificar que la presión manométrica es solo la debida al fluido, es decir $P_{\mathrm{man}} = \rho g h$.

Paso 2. Sustituir los valores:

$$P_{\mathrm{man}} = 1000\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \times 9{,}8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \times 5\ \mathrm{m}$$

Paso 3. Calcular:

$$P_{\text{man}} = 49\,000 \text{ Pa} = 49 \text{ kPa}$$

Resultado: La presión manométrica en el fondo es **49 000** Pa.

Ejercicios — Sección 1

1. Si llenás dos recipientes de diferente forma (uno cilíndrico y uno cónico) con agua hasta la misma altura, ¿cómo será la presión en el fondo de ambos? Justificá tu respuesta usando la fórmula $P = P_0 + \rho g h$.
2. Un buzo desciende a 20 m de profundidad en el mar ($\rho = 1025$ kg/m^3, $P_0 = 101\,325$ Pa). Calculá la presión total que soporta.
3. ¿Por qué las presas hidroeléctricas son más gruesas en la base que en la parte superior? Relacionalo con el concepto de presión hidrostática.

2. Principio de Pascal

Principio de Pascal:

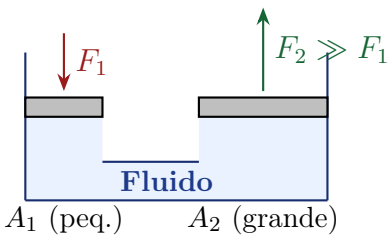
Un cambio en la presión aplicada a un fluido incompresible y en reposo dentro de un recipiente se transmite sin disminución a través de todo el fluido y a todas las paredes del recipiente.

Este principio es la base de las **prensas hidráulicas**, los frenos hidráulicos de automóviles y los sistemas de dirección asistida.

Prensa hidráulica

En una prensa con dos émbolos de áreas A_1 (pequeña) y A_2 (grande), como la presión se transmite íntegramente:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$



Ejemplo resuelto: Prensa hidráulica

Una prensa tiene $A_1 = 0{,}01$ m^2 y $A_2 = 0{,}5$ m^2. Se aplica una fuerza $F_1 = 200$ N en el émbolo pequeño. ¿Qué fuerza F_2 se ejerce en el émbolo grande?

Paso 1. Por Pascal: $P_1 = P_2$, entonces $\dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2}$.

Paso 2. Despejar F_2:

$$F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1} = 200 \text{ N} \times \frac{0{,}5}{0{,}01}$$

Paso 3. Calcular:

$$F_2 = 200 \times 50 = 10\,000 \text{ N}$$

Resultado: La fuerza en el émbolo grande es **10 000** N — 50 veces mayor que la fuerza aplicada. Este es el *efecto multiplicador*.

Situaciones cotidianas — Principio de Pascal

- **Frenos de disco de la bicicleta:** cuando apretás la manija de freno con poca fuerza, el fluido hidráulico transmite esa presión a las pastillas de freno, que aprietan el disco con una fuerza mucho mayor.
- **Sillón del dentista:** el sillón sube y baja con suavidad gracias a un sistema hidráulico. Una pequeña bomba de pie genera suficiente fuerza para levantar el peso de una persona.
- **Gato hidráulico del taller mecánico:** permite levantar un auto de cientos de kilos con el esfuerzo de una sola mano, aplicando el principio de multiplicación de fuerza.
- **Jeringa médica:** al empujar el émbolo de una jeringa, la presión se transmite al líquido y lo fuerza a salir por la aguja con la misma presión aplicada.

Ejercicios — Sección 2

1. Si aplicás una pequeña fuerza en el pedal de freno de un auto, ¿cómo logra el sistema hidráulico aplicar una fuerza mucho mayor en las pastillas de freno? Explicá el principio involucrado.
2. Una prensa hidráulica tiene $A_1 = 5$ cm^2 y $A_2 = 200$ cm^2. Si necesitás levantar un objeto de 1500 N, ¿qué fuerza debés aplicar sobre el émbolo pequeño?
3. ¿Por qué se dice que los fluidos "multiplican" la fuerza aplicada? ¿Qué condición debe cumplir el fluido para que el principio de Pascal sea válido?

3. Principio de Arquímedes

Principio de Arquímedes:

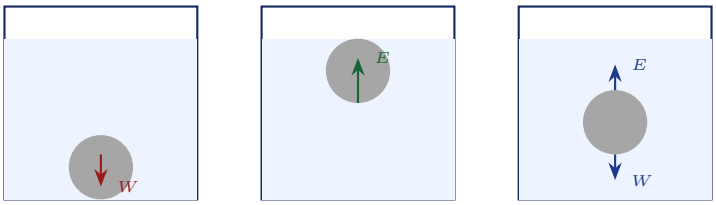
Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada ***empuje*** *(E), igual al peso del volumen de fluido desalojado.*

$$E = \rho_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sumergido}} \cdot g$$

¿Flota o se hunde?

Comparando el empuje con el peso del objeto:

Condición	Resultado	Equivalente en densidades
$E > W$	Flota (sube)	$\rho_{\text{objeto}} < \rho_{\text{fluido}}$
$E = W$	Equilibrio	$\rho_{\text{objeto}} = \rho_{\text{fluido}}$
$E < W$	Se hunde	$\rho_{\text{objeto}} > \rho_{\text{fluido}}$



$W > E$ $W < E$ $W = E$

Ejemplo resuelto: Bloque de madera

Un bloque de madera de $V = 0{,}02$ m^3 y $m = 15$ kg se sumerge completamente en agua ($\rho_{\text{agua}} = 1000$ kg/m^3, $g = 9{,}8$ m/s^2). ¿Flota o se hunde?

Paso 1. Calcular el empuje:

$$E = 1000 \times 0{,}02 \times 9{,}8 = 196 \text{ N}$$

Paso 2. Calcular el peso del bloque:

$$W = 15 \times 9{,}8 = 147 \text{ N}$$

Paso 3. Comparar: $E = 196$ N $> W = 147$ N $\Rightarrow$ el bloque **flota**.

Paso 4. Verificación por densidad: $\rho_{\text{bloque}} = \dfrac{15}{0{,}02} = 750$ kg/m^3 < 1000 kg/m^3 $\Rightarrow$ confirma que flota.

Situaciones cotidianas — Principio de Arquímedes

- **Los barcos de acero flotan:** el acero es mucho más denso que el agua, pero un barco es hueco. Su volumen total (incluyendo el aire interior) desaloja suficiente agua para que el empuje iguale su peso.
- **La sal en la pileta:** al agregarle sal al agua aumentás su densidad, lo que incrementa el empuje. En el Mar Muerto ($\rho \approx 1240$ kg/m^3) es casi imposible hundirse.
- **Los submarinos:** controlan su flotación llenando o vaciando tanques de lastre con agua de mar. Al llenarse, la densidad media del submarino aumenta y desciende; al vaciarse, sube.
- **La globo aerostático:** el aire caliente en su interior tiene menor densidad que el aire frío exterior, por lo que el globo experimenta un empuje mayor que su peso y asciende.
- **Los peces tienen vejiga natatoria:** un órgano interno que llenan o vacían de gas para ajustar su densidad media y flotar a distintas profundidades sin esfuerzo muscular.

Ejercicios — Sección 3

1. Explicá por qué es más fácil flotar en agua salada que en agua dulce, usando el Principio de Arquímedes.
2. Un objeto pesa 50 N en el aire y 30 N sumergido completamente en un líquido de densidad 800 kg/m^3.
   a) ¿Cuál es la magnitud del empuje?
   b) Calculá el volumen del objeto.
   c) Calculá la densidad del objeto.
3. Un bloque de hielo (ρ = 920 kg/m^3) flota en agua dulce (ρ = 1000 kg/m^3). ¿Qué fracción de su volumen total está sumergida?
4. ¿Por qué los submarinos pueden controlar si flotan o se hunden? Relacioná tu respuesta con el concepto de densidad media.

4. Fluidos en Movimiento — Ecuación de Continuidad

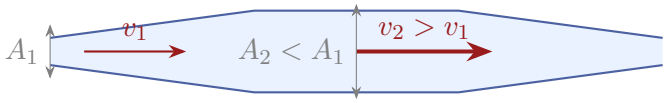
Cuando los fluidos se mueven, entramos en la **Hidrodinámica**. Para simplificar el análisis, trabajamos con un **fluido ideal**: incompresible (densidad constante) y no viscoso (sin fricción interna).

Ecuación de Continuidad (conservación de la masa):

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q = \text{cte}$$

donde A es el área de la sección transversal (m^2), v la velocidad del fluido (m/s) y Q el **caudal** o flujo volumétrico (m^3/s).

Si el área disminuye $\Rightarrow$ la velocidad aumenta, y viceversa.



Ejemplo resuelto: Manguera con boquilla

Una manguera de jardín con diámetro interno d_1 = 2 cm se conecta a una boquilla de d_2 = 0,8 cm. La velocidad en la manguera es v_1 = 1,5 m/s. ¿Cuál es la velocidad al salir de la boquilla?

Paso 1. Calcular las áreas (radio = $d/2$):

$$A_1 = \pi(0{,}01)^2 = 3{,}14 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$A_2 = \pi(0{,}004)^2 = 5{,}03 \times 10^{-5}\ \text{m}^2$$

Paso 2. Aplicar la Ecuación de Continuidad:

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = 1{,}5 \times \frac{3{,}14 \times 10^{-4}}{5{,}03 \times 10^{-5}}$$

Paso 3. Calcular:

$$v_2 \approx 1{,}5 \times 6{,}25 \approx 9{,}4 \text{ m/s}$$

Resultado: Al reducir el área al taparse con el dedo, el agua sale aproximadamente 6 veces más rápido.

Situaciones cotidianas — Ecuación de Continuidad

- **Tapar la manguera con el dedo:** al reducir el área de salida, el agua sale disparada con mucha más velocidad. Es exactamente lo que predice $A_1 v_1 = A_2 v_2$.
- **Los ríos se aceleran en las gargantas:** cuando un río ancho pasa por un cañón angosto, la velocidad del agua aumenta notablemente (y también su potencial de erosión).
- **El viento entre edificios:** en las ciudades, el aire se canaliza entre edificios altos y angostos. Al reducirse el área disponible, el viento se acelera — por eso en las esquinas de ciertos edificios el viento es mucho más fuerte que en campo abierto.
- **El sistema de riego por goteo:** tubos de gran diámetro se ramifican en miles de goteros de área mínima. La velocidad en cada gotero es muy alta, pero el caudal total se reparte entre todos, logrando un riego lento y uniforme.

Ejercicios — Sección 4

1. ¿Por qué la Ecuación de Continuidad es una expresión de la conservación de la masa?
2. Usando la Ecuación de Continuidad, explicá por qué la velocidad de la sangre es *menor* en los capilares que en la aorta, a pesar de que la aorta es un vaso mucho más grande individualmente.
3. El agua fluye por un tubo con $A_1 = 80$ cm^2 a $v_1 = 0{,}5$ m/s. El tubo se reduce a $A_2 = 20$ cm^2. Calculá v_2 y verificá que el caudal se conserve.

5. Ecuación de Bernoulli

Ecuación de Bernoulli (conservación de la energía en un fluido ideal):

$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Cada término representa energía por unidad de volumen:

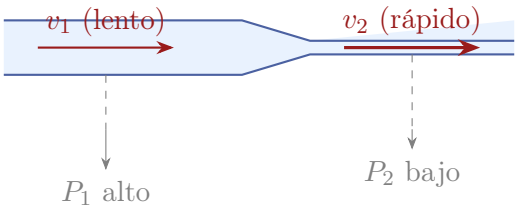
- P: presión estática (energía de presión)
- $\frac{1}{2}\rho v^2$: energía cinética por unidad de volumen (presión dinámica)
- $\rho g h$: energía potencial gravitatoria por unidad de volumen (presión hidrostática)

Consecuencia clave: cuando la velocidad de un fluido *aumenta*, su presión estática *disminuye* (y viceversa). Esto explica el **efecto Venturi** y la sustentación en las alas de avión.

Caso especial: tubo horizontal ($h_1 = h_2$)

En un tubo horizontal, el término $\rho g h$ se cancela en ambos lados:

$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2$$



Ejemplo resuelto: Presión en tubo horizontal

El agua fluye por un tubo horizontal. En el punto 1: $v_1 = 2$ m/s, $P_1 = 180\,000$ Pa. En el punto 2: $v_2 = 3$ m/s. Densidad del agua: 1000 kg/m^3. ¿Cuál es P_2?

Paso 1. Tubo horizontal $\Rightarrow h_1 = h_2$. Aplicar Bernoulli simplificado:

$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2$$

Paso 2. Despejar P_2:

$$P_2 = P_1 + \tfrac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2)$$

Paso 3. Sustituir:

$$P_2 = 180\,000 + \tfrac{1}{2}(1000)(4 - 9) = 180\,000 - 2\,500$$

Paso 4. Resultado:

$$P_2 = 177\,500 \text{ Pa}$$

Conclusión: Al aumentar la velocidad, la presión disminuyó en 2 500 Pa.

Situaciones cotidianas — Ecuación de Bernoulli

- **Las alas de avión generan sustentación:** el perfil del ala hace que el aire recorra una trayectoria más larga (y por lo tanto más rápida) por la cara superior. Según Bernoulli, esa mayor velocidad implica menor presión arriba que abajo, lo que genera una fuerza de elevación.
- **El efecto Venturi en el carburador:** los motores a explosión clásicos usan un tubo estrechado para mezclar combustible con aire. En la zona angosta, el aire va más rápido y su presión baja, "aspirando" el combustible hacia el flujo de aire.
- **La ducha que "aspira" la cortina:** cuando el agua cae a alta velocidad, el aire dentro de la ducha se mueve y su presión baja. La presión exterior más alta empuja la cortina hacia adentro (efecto Bernoulli + efecto Venturi).
- **El atomizador de perfume:** al apretar el bulbo, el aire pasa a gran velocidad sobre un tubito sumergido en el perfume. La presión baja aspira el líquido, que se dispersa en pequeñas gotitas.
- **La pelota con efecto "banana":** cuando un jugador de fútbol le pega con rosca, la pelota gira. Un lado va más rápido respecto al aire y el otro más lento; la diferencia de presión resultante desvía la trayectoria — el famoso *efecto Magnus*.

Ejemplo resuelto: Altura de salida de agua en un tanque (Torricelli)

Un tanque abierto contiene agua hasta una altura $H = 1{,}8$ m. En su base hay un orificio pequeño. ¿Con qué velocidad sale el agua?

Paso 1. Aplicar Bernoulli entre la superficie (punto 1, $v_1 \approx 0$, $P_1 = P_{\text{atm}}$, $h_1 = H$) y el orificio (punto 2, $P_2 = P_{\text{atm}}$, $h_2 = 0$):

$$P_{\text{atm}} + 0 + \rho g H = P_{\text{atm}} + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + 0$$

Paso 2. Simplificar (P_{atm} se cancela y ρ también):

$$gH = \tfrac{1}{2}v_2^2 \quad \Rightarrow \quad v_2 = \sqrt{2gH}$$

Paso 3. Sustituir:

$$v_2 = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 1{,}8} = \sqrt{35{,}28} \approx 5{,}9 \text{ m/s}$$

Conclusión: Este resultado se llama **Teorema de Torricelli** y explica por qué una canilla alta (mayor H) da más presión que una baja en el mismo edificio.

Ejercicios — Sección 5

1. Si el agua fluye por un tubo horizontal y el tubo se estrecha, ¿qué le sucede a la velocidad en la parte estrecha? ¿Y a la presión? Justificá con Bernoulli.
2. Explicá cómo la Ecuación de Bernoulli ayuda a entender por qué una pelota con efecto (girando) se curva en el aire.
3. ¿En qué se diferencian los fluidos ideales de los fluidos reales? ¿Qué se desprecia al aplicar Bernoulli?
4. Un tubo horizontal tiene $v_1 = 1$ m/s y $P_1 = 200\,000$ Pa. En un punto más estrecho $v_2 = 4$ m/s. Calculá P_2 ($\rho_{\text{agua}} = 1000$ kg/m^3).

6. Aplicaciones: Flujo Sanguíneo y Viscosidad

6.1. Hemodinámica

El flujo sanguíneo en el sistema circulatorio es una de las aplicaciones más importantes de la mecánica de fluidos en medicina.

- **Ecuación de Continuidad y la sangre:** aunque la aorta tiene una sección transversal mucho mayor que un capilar individual, la *suma* de todas las áreas capilares es enorme. Por eso la sangre fluye muy lentamente en los capilares, favoreciendo el intercambio de oxígeno y nutrientes.
- **Presión sanguínea:** la presión disminuye progresivamente a medida que la sangre pasa por vasos más pequeños, debido a la resistencia que estos oponen al flujo.
- **Viscosidad de la sangre:** la sangre es un fluido real, no ideal. Su viscosidad (aprox. 3–4 veces la del agua) afecta significativamente el flujo y la presión arterial.

Conexión con la vida cotidiana — Salud cardiovascular

- **Colesterol y arterias obstruidas:** cuando las arterias se estrechan por depósitos de colesterol (aterosclerosis), por continuidad la sangre debe ir más rápido en esa zona. Por Bernoulli, esa mayor velocidad implica menor presión, lo que puede generar turbulencias y daño en la pared arterial.
- **La presión arterial "alta":** el corazón debe trabajar con más fuerza para vencer la resistencia de vasos estrechos o rígidos. Equivale a una bomba hidráulica que trabaja contra una tubería obstruida.
- **Transfusiones y suero:** la bolsa de suero se coloca en alto para que la presión hidrostática (ρgh) empuje el líquido hacia la vena del paciente sin necesidad de bomba.

6.2. Viscosidad

Viscosidad: propiedad de los fluidos reales que describe su resistencia interna al flujo ("espesor" del fluido). Un fluido con alta viscosidad (miel) fluye mucho más lento que uno con baja viscosidad (agua) bajo la misma diferencia de presión. La viscosidad surge de las interacciones entre moléculas de capas adyacentes del fluido en movimiento.

Fluido	Viscosidad dinámica	Observación práctica
Agua (20 °C)	$\approx$ 1,0 mPa·s	Fluye con facilidad
Sangre	3,0–4,0 mPa·s	Fluye con algo de resistencia
Aceite de oliva	$\approx$ 84 mPa·s	Fluye lentamente
Miel	2000–10000 mPa·s	Fluye muy lentamente

Ejercicios — Sección 6

1. ¿Cómo afecta la viscosidad de un fluido a la energía necesaria para bombearlo a través de una tubería? Pensá en el corazón como una bomba hidráulica.
2. Describí la diferencia de comportamiento al verter agua y aceite. ¿Qué propiedad explica esa diferencia?
3. ¿Por qué es importante estudiar el flujo sanguíneo con los principios de la mecánica de fluidos? Mencioná al menos dos situaciones médicas concretas donde esto sea relevante.
4. Un globo aerostático lleno de aire caliente flota en el aire frío. Usando el Principio de Arquímedes y el concepto de densidad, explicá por qué es posible esto.

7. Tabla de Síntesis

Concepto	Fórmula / Enunciado	Aplicación técnica	Ejemplo cotidiano
Densidad	$\rho = m/V$	Comparar materiales	Hielo flota en el vaso
Presión hidrostática	$P = P_0 + \rho g h$	Presas, buceadores	Orejas duelen al bucear
Principio de Pascal	$F_2 = F_1 \cdot A_2/A_1$	Frenos hidráulicos	Gato del taller mecánico
Principio de Arquímedes	$E = \rho_f \cdot V_{\text{sum}} \cdot g$	Diseño naval	Barcos de acero, globos
Ec. de Continuidad	$A_1 v_1 = A_2 v_2$	Tuberías, riego	Tapar la manguera
Ec. de Bernoulli	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cte}$	Alas de avión	Cortina de ducha, atomizador
Viscosidad	Resistencia interna al flujo	Lubricación, tuberías	Miel vs. agua al verter

Errores frecuentes en mecánica de fluidos

- Confundir **presión** (fuerza por área) con **fuerza**: son magnitudes distintas.
- Creer que la presión hidrostática depende de la *forma* del recipiente: depende solo de la profundidad y la densidad.
- Aplicar Bernoulli a fluidos reales con alta viscosidad sin tener en cuenta las pérdidas de energía.
- Olvidar que el empuje depende del *volumen sumergido*, no de la masa del objeto.
- En la Ecuación de Continuidad: confundir el área de la sección transversal con el área superficial total del tubo.